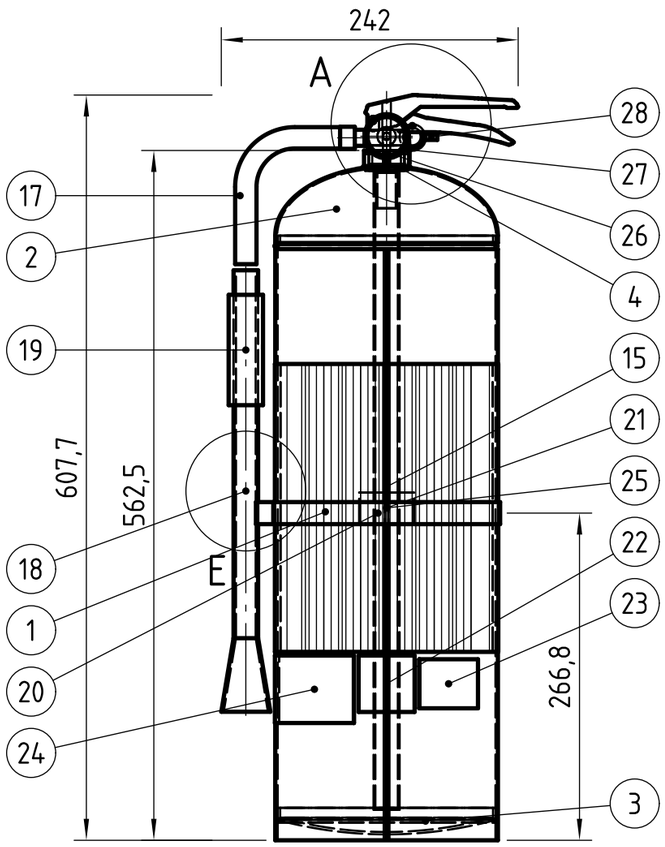
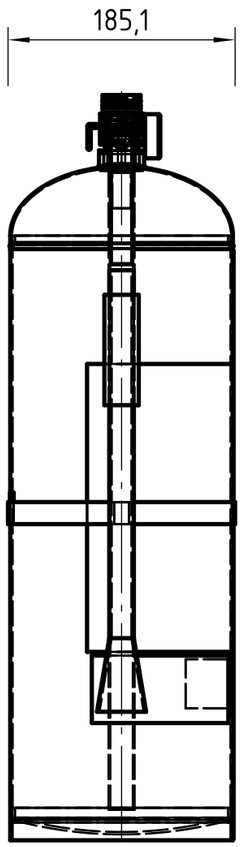
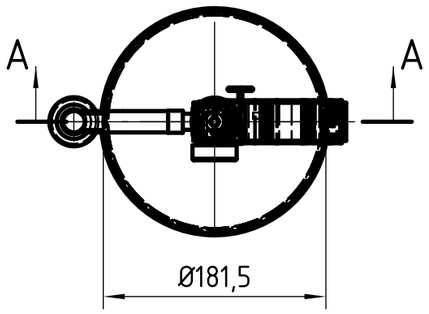
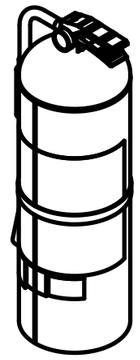








ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
28	1	Precinto de fábrica	CLASED9-28	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
27	1	Faja de garantía válvula-cuello	CLASED9-27	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
26	1	Junta tórica de asiento	CLASED9-26	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
25	1	Etiqueta de n° de serie GS1	CLASED9-25	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
24	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	CLASED9-24	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
23	1	Estampilla IRAM de conformidad	CLASED9-23	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
22	1	Oblea de fabricación (PBA)	CLASED9-22	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
21	1	Etiqueta / placa de características	CLASED9-21	Vinilo autoadhesivo laminado	0,034	IRAM 3534
20	1	Suncho portatobera	CLASED9-20	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,144	
19	1	Empuñadura	CLASED9-19	Polipropileno	0,024	
18	1	Lanza aplicadora flujo suave	CLASED9-18	Tubo aluminio	0,12	
17	1	Manguera	CLASED9-17	Caucho sintético	0,03	
16	1	Racor de manguera	CLASED9-16	Latón	0,026	
15	1	Caño de pesca (sifón)	CLASED9-15	Tubo PVC rígido	0,069	
14	1	Manija de transporte	CLASED9-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	CLASED9-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	CLASED9-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	CLASED9-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	CLASED9-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	CLASED9-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	CLASED9-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	CLASED9-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	CLASED9-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	CLASED9-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	CLASED9-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2	0,508	embutido
2	1	Cúpula	CLASED9-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,501	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	CLASED9-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2	4,36	costura long. MAG

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Clase D 9 l

Agente: Polvo químico seco D

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

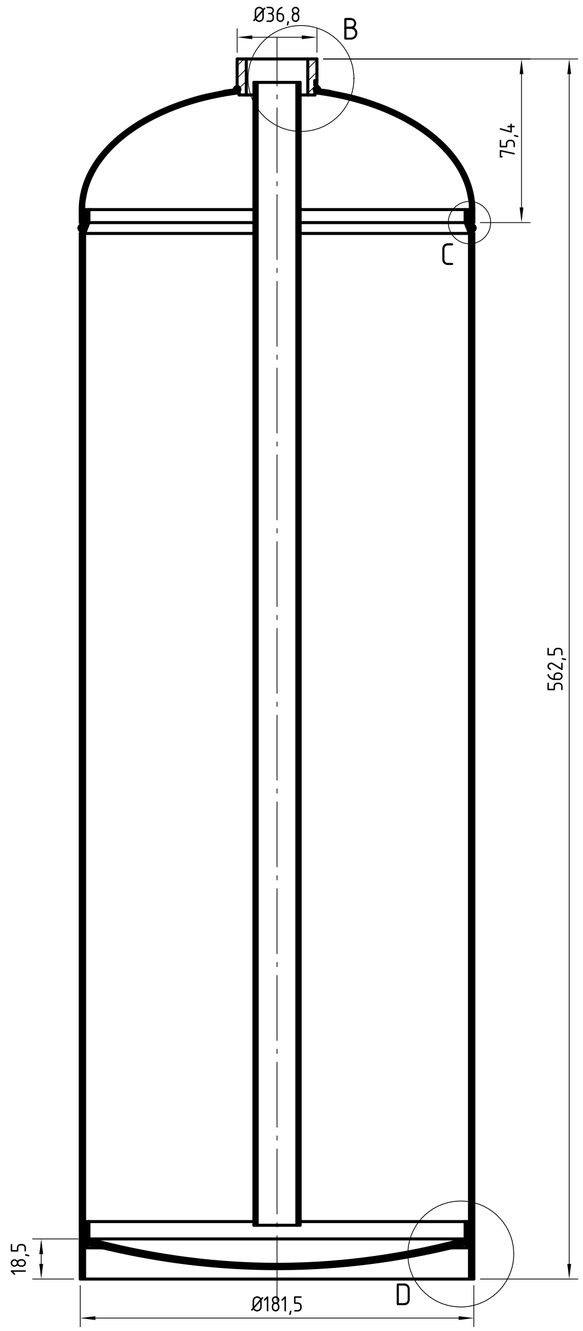
Fecha de emisión: 28/09/2026

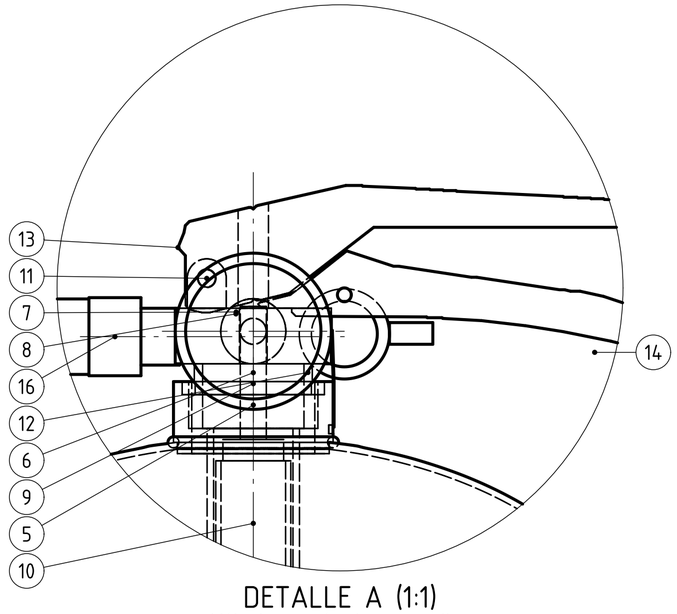
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

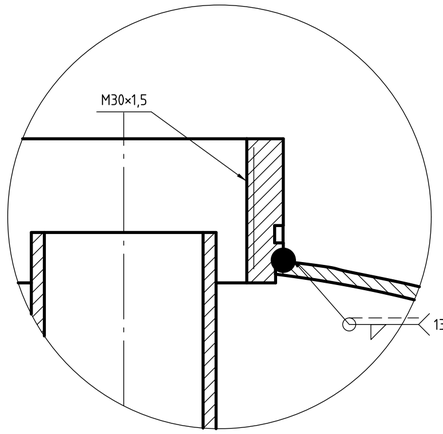
N° de plano: FL_MAT_CLASED_9l

CORTE A-A (1:2)

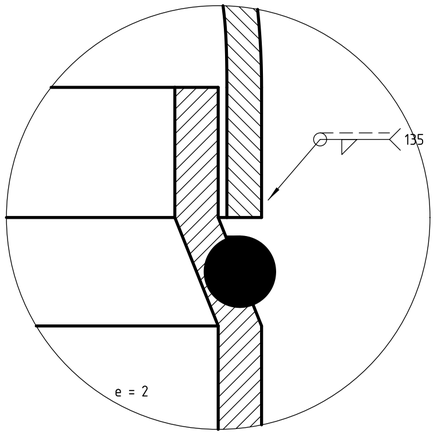




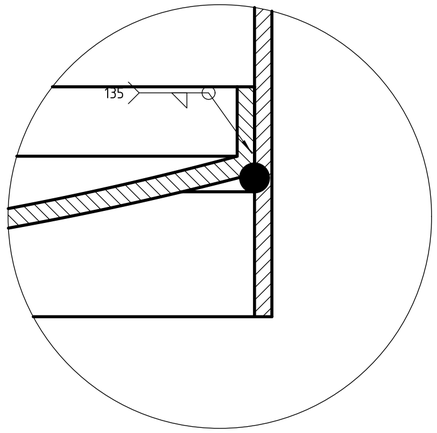
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



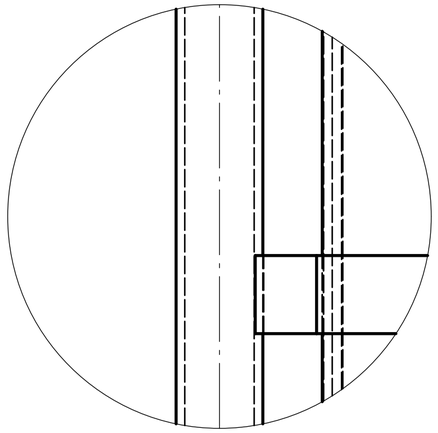
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Lanza de flujo suave

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor Clase D 9 l Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento	Corte y detalles
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	2 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_CLASED_9l

EXTINTOR CLASE D 9 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	9 l
Peso cargado (kg)	16,50
Altura (mm)	608 (catálogo: 655)
Ancho (mm)	242 (catálogo: 230)
Profundidad (mm)	185 (catálogo: 182)
Tiempo de descarga (s)	18/22
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte pared	Si
Norma IRAM extintor	3523
Norma IRAM agente extintor	sin norma de agente (DEMSA ISO 9001)
Agente extintor (grado)	Clase D (NaCl > 90 %)
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	12,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	181,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,24 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	9 kg
Masa cargada calculada	15,24 kg
Peso cargado según catálogo	16,5 kg
Diferencia	-7,6 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 17 (modelo 10 kg, único clase D de referencia).

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

OBSERVACIÓN: La capacidad '9 l' proviene de la lista FLAMA; el catálogo de referencia sólo lista clase D de 5 kg y 10 kg. Se usa el recipiente de 10 kg: CONFIRMAR.

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	2 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 552 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor Clase D 9 l

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

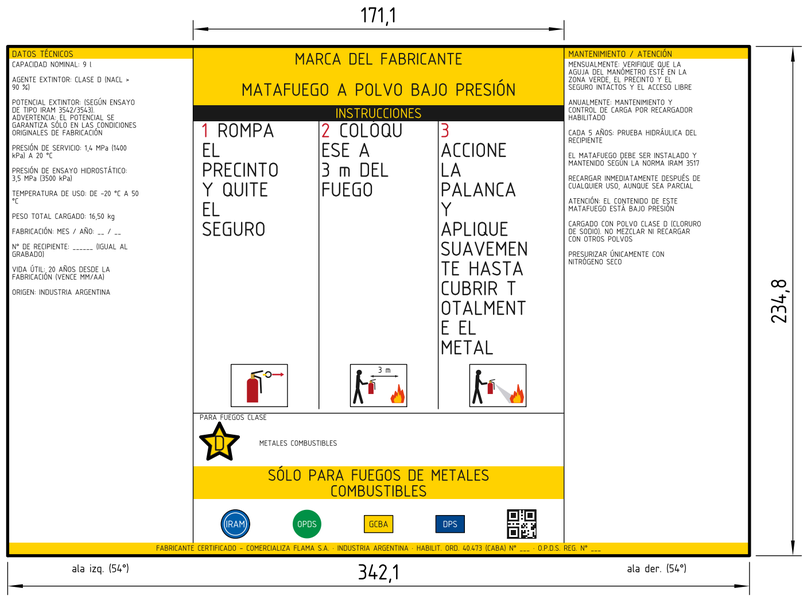
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CLASED_9l

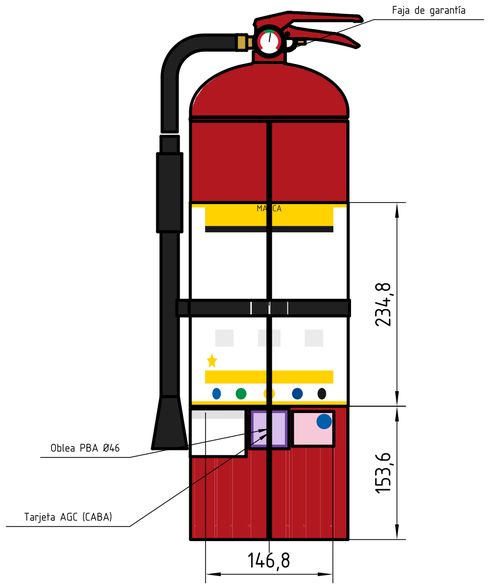
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR CLASE D 9 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 342 × 235 mm (panel central 171 = arco 108° + alas 86) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 147 = panel central (arco 108° = 171 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

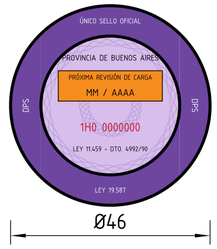


amarillo 05-1-040

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y APLIQUE SUAVEMENTE HASTA CUBRIR TOTALMENTE EL METAL (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE D (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	Clase D: símbolo + leyenda del riesgo	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	SÓLO PARA FUEGOS DE METALES COMBUSTIBLES	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	9 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	CLASE D (NACL > 90 %)	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	16,50 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON POLVO CLASE D (CLORURO DE SODIO). NO MEZCLAR NI RECARGAR CON OTROS POLVOS	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3523); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

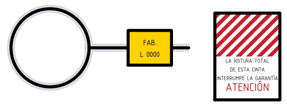
Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3523 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor Clase D 9 l
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_CLASED_9l